

operazioni per il servizio e il ritorno alla normale operatività. Sempre nel contesto della disponibilità si inserisce la problematica del “Disaster Recovery” vale a dire della capacità di “assicurare il funzionamento del sistema a fronte di eventi catastrofici che possono colpirla”. Tale tematica può essere adeguatamente affrontata mediante la realizzazione di soluzioni tecnologiche che coinvolgono l’intera struttura del sistema informativo aziendale e che rendono fruibile una server farm ausiliaria presso l’azienda, ma in sede diversa da quella della server farm principale o in modalità ASP presso data center resi disponibili da provider privati.

2.5 LA CARTELLA CLINICA ELETTRONICA AZIENDALE NEL SISTEMA INFORMATIVO OSPEDALIERO

2.5.1 Il Modello architetturale di riferimento e le componenti del Sistema Informativo Ospedaliero

La figura seguente rappresenta il modello logico di riferimento dell’architettura del sistema informativo ospedaliero di una Azienda Sanitaria, che è stato considerato come contesto nel quale si devono collocare i progetti di Cartella Clinica Elettronica di Ricovero e Ambulatoriale.

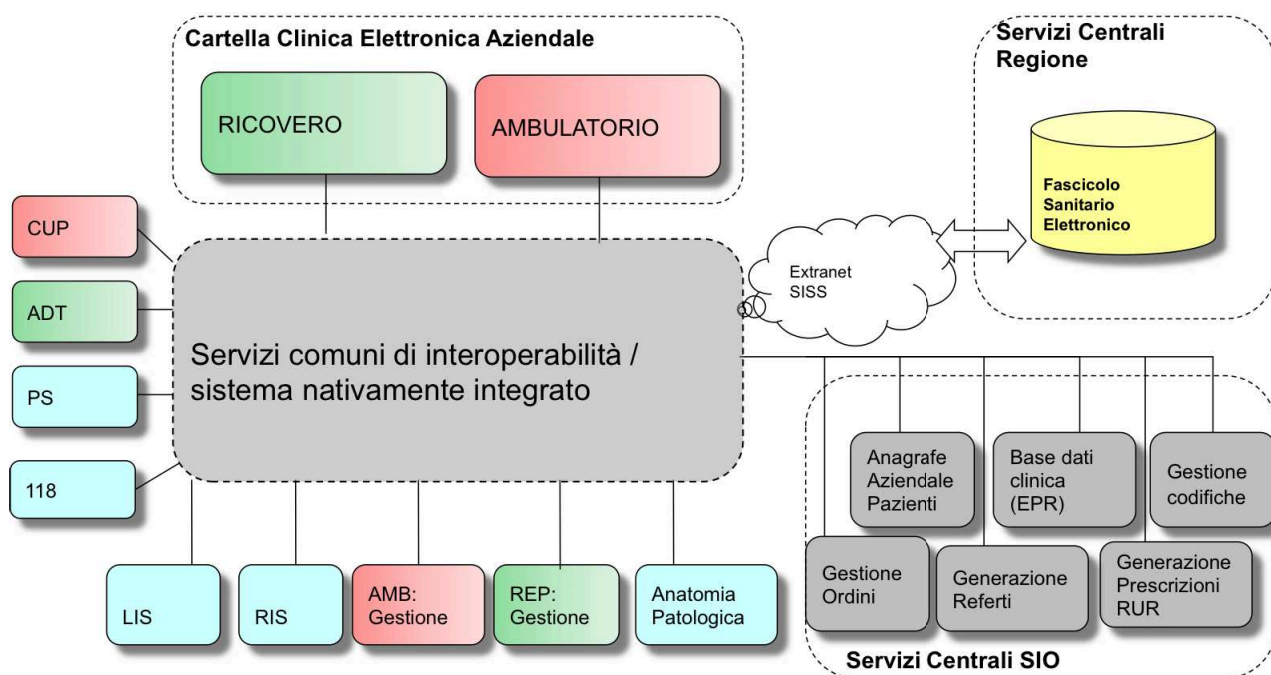


Figura 1: Il modello logico di riferimento dell’architettura dei sistemi informativi di una Azienda Sanitaria. La CCE aziendale di ricovero ed ambulatoriale è uno dei moduli del SIO

Il modello logico di riferimento prevede la distribuzione delle principali attività proprie dei processi ospedalieri tra le diverse componenti/sistemi del Sistema Informativo Ospedaliero, come descritto di seguito.

Servizi comuni di interoperabilità

Questa componente fa riferimento alla capacità del SIO di garantire l’interoperabilità delle diverse componenti individuate. Tale interoperabilità può essere garantita sia da un SIO che

disponga dei diversi blocchi funzionali già nativamente integrati, sia da servizi comuni di interoperabilità che garantiscano l'azione coordinata e interoperabile dei differenti blocchi funzionali.

CUP

Questo sistema ha la responsabilità di gestire l'offerta sanitaria e comprende la gestione delle agende di prenotazione, la comunicazione delle liste di lavoro ai servizi erogativi, la registrazione dell'avvenuta erogazione di prestazioni ricevuta dai servizi di erogazione e la rendicontazione delle attività erogate in regime ambulatoriale, comprensiva delle attività erogate in Pronto Soccorso.

Il CUP è generalmente una componente unica centralizzata del SIO che serve le diverse unità eroganti dell'Azienda (Ambulatori, Laboratorio, etc.).

ADT

Questo sistema ha la responsabilità di gestire i processi di accesso al ricovero (liste di attesa), la movimentazione del paziente ricoverato nell'Azienda Sanitaria (accettazione, dimissione, trasferimento), la comunicazione ai reparti dell'avvenuta accettazione, la registrazione dell'esito del ricovero ricevuta dai reparti e la rendicontazione dei ricoveri.

L'ADT è generalmente una funzione centralizzata del SIO che serve i diversi reparti di ricovero.

Pronto Soccorso (PS)

Questo sistema ha la responsabilità della gestione dei processi di accesso del paziente in Pronto Soccorso, esecuzione delle attività di diagnosi e cura sia interne al PS sia mediante richieste di consulenze/esami agli altri servizi/ambulatori dell'Azienda, dimissione del Paziente comprensiva della predisposizione e registrazione del verbale di pronto soccorso o sua accettazione in regime di ricovero.

Ha inoltre la responsabilità di comunicare al sistema CUP le prestazioni erogate al fine della loro rendicontazione.

118

Questo sistema ha la responsabilità della gestione delle attività in ambito di emergenza e urgenza per la sanitaria territoriale.

Sistemi di gestione servizi diagnostici (LIS, RIS, Anatomia Patologica, etc.)

Questi sistemi hanno la responsabilità di gestire i processi produttivi propri dei servizi a cui sono rivolti.

In particolare ricevono le liste di lavoro o le richieste di esecuzione esami rispettivamente dal CUP o dal sistema di gestione ordini, supportano le fasi di esecuzione esami, raccolgono i risultati degli esami svolti dalla strumentazione, comunicano al richiedente l'avvenuta esecuzione dell'esame, producono il referto fino alla sua registrazione nel Repository Aziendale.

I sistemi di gestione dei servizi diagnostici utilizzano il servizio centrale per la predisposizione firma e registrazione delle prescrizioni RUR.

Ambulatorio: Gestione

Questo Sistema ha la responsabilità della gestione dei processi operativi dell'ambulatorio, quali la ricezione delle liste di lavoro e la ricezione delle richieste, la chiamata del paziente, la comunicazione al sistema richiedente dell'avvenuta erogazione di una prestazione al fine della sua rendicontazione e/o monitoraggio della richiesta.

Le attività di natura clinica sono svolte dalla Cartella Clinica di Ambulatorio.

Il sistema di Gestione Ambulatori è unico per tutti gli ambulatori dell'Azienda.

Reparto: Gestione

Questo sistema ha la responsabilità della gestione dei processi operativi relativi al reparto di ricovero quali la presa in carico del paziente, comunicata dal sistema ADT e/o da altro reparto, e la speculare comunicazione di chiusura del ricovero, la gestione delle risorse del reparto (es. gestione dei posti letto, gestione materiali di consumo), la programmazione dei ricoveri ed in genere la gestione delle attività produttive che vengono svolte in reparto.

Le attività di natura clinica sono svolte dalla Cartella Clinica di Ricovero.

Il sistema di Gestione reparti è unico per tutti i reparti dell'Azienda.

Servizio Centrale: Gestione Ordini

Questo servizio ha la responsabilità di gestire e controllare l'intero processo di Order Management in qualsiasi momento del suo ciclo di vita, dalla richiesta dell'ordine fino alla sua conclusione. Questo servizio centrale al SIO generalmente viene utilizzato da altri sistemi quali ad esempio il sistema di gestione dei reparti o il Pronto soccorso, e alimenta con i moduli di gestione ordini dei vari sistemi dipartimentali dei servizi diagnostici, compresi gli ambulatori.

Servizio Centrale: Generazione prescrizioni RUR

Questo servizio ha la responsabilità di predisporre, richiedere la firma e registrare le prescrizioni RUR. Il servizio viene utilizzato dai sistemi di gestione diagnostici, dai sistemi di gestione degli ambulatori, dai sistemi di gestione delle aree di degenza e Pronto soccorso.

Servizio Centrale: Base Dati clinica (EPR)

Questo servizio ha la responsabilità di registrare i referti (formato strutturato e documentale) associandoli agli episodi di cura del paziente e di consentirne la consultazione. I referti registrati sono quelli che sono stati predisposti e firmati dalle altre componenti del SIO o dal Servizio Centrale di Generazione Referti.

Servizio Centrale: Generazione Referti

Questo servizio ha la responsabilità di coordinare le attività di predisposizione e firma dei referti che verranno registrati nella Base Dati Clinica (EPR).

Servizio Centrale: Base Anagrafica e Codifiche

Questo servizio ha la responsabilità di registrare i dati dei pazienti e di renderli disponibili alle altre componenti del SIO, inoltre, si occupa della gestione delle richieste di anonimizzazione del paziente in uno specifico evento, di concerto con gli altri applicativi aziendali socio-sanitari ed amministrativi.

Servizio Centrale: Gestione Codifiche

Questo servizio governa le banche dati condivise tra le varie applicazioni a livello di Azienda (AO), quali Nomenclatori delle codifiche, Prontuario farmaceutico, descrizione struttura azienda, Codici dei comuni, etc.

Dalla descrizione dell'architettura di cui sopra è evidente che l'accezione di Cartella Clinica Elettronica utilizzata nel presente documento non comprende, anche perché già disponibili come **servizi centrali del SIO**:

- la gestione ordini (o Order Management);
- la base di dati clinica (EPR – Electronic Patient Record);
- il servizio di generazione referti;
- la Base Anagrafica e Codifiche;
- il servizio di generazione prescrizioni RUR.

La Cartella Clinica Elettronica dovrà però integrarsi con questi moduli funzionali, come elemento interoperabile nell'architettura sopra descritta. Infatti la presenza, possibilmente estesa a livello aziendale, di tali servizi trasversali (come Base Anagrafica e Codifiche, EPR, Order Management, Generatore prescrizioni RUR, sistema LIS, sistema RIS, infrastruttura per la generazione e distribuzione dei referti) è da considerarsi propedeutica al fine di abilitare una Cartella Clinica Elettronica di Ricovero Aziendale. L'insieme di queste integrazioni tra le varie componenti del Sistema Informativo Ospedaliero deve preferibilmente avvenire con l'utilizzo di standard di integrazione riconosciuti (es. HL7, XML CDA, DICOM). I documenti di riferimento per le integrazioni interne al Sistema Informativo Ospedaliero sono attualmente:

- AS-PS_R-SEHL7#01, AS-SEVO-SELG#01;
- Linee Guida Regionali per i Sistemi Informativi degli Enti Erogatori (CRS-LG-SIEE#01).

Piattaforma Regionale di Integrazione

Per gli Enti Erogatori che lo richiedono sono forniti da Regione Lombardia, attraverso Lombardia Informatica, beni e servizi finalizzati a potenziare i sistemi informativi aziendali attraverso le integrazioni tra i vari moduli che li compongono ed a integrare gli stessi ai servizi SISS.

Con questo obiettivo Regione Lombardia ha messo a disposizione degli Enti Erogatori la Piattaforma Regionale di Integrazione che comprende le seguenti componenti:

- interfaccia verso i Servizi SISS (modulo SISSWAY) per la gestione delle transazioni per l'identificazione dell'assistito, la gestione del FSE, la gestione delle prescrizioni, la gestione delle prenotazioni;
- Anagrafe Pazienti Aziendale e Gestione codifiche aziendali e associazione con codifiche dipartimentali (modulo BAC- Base Anagrafica e Codifiche);
- Base dati clinica, cioè Repository eventi e referti testuali e strutturati (EPR);
- moduli per le integrazioni tra applicazioni interne all'Ente Sanitario (Middleware di Integrazione);
- moduli applicativi a supporto delle attività ambulatoriali;
- moduli applicativi per la gestione del consenso al trattamento dei dati e consenso informato;